

→ **પ્રજનન:** પિતૃ સજીવમાંથી તેના જેવો જ નવો સજીવ ઉત્પન્ન કરવાની ક્રિયાને પ્રજનન કહે છે. વનસ્પતિમાં પ્રજનનના મુખ્ય બે પ્રકારો છે:

1. **અલિંગી પ્રજનન:** જેમાં બીજ વિના નવો છોડ ઉત્પન્ન થાય છે.
2. **લિંગી પ્રજનન:** જેમાં નવો છોડ બીજ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે.

અલિંગી પ્રજનનની રીતો

- **વાનસ્પતિક પ્રજનન :** આ એક પ્રકારનું અલિંગી પ્રજનન છે, જેમાં નવો છોડ વનસ્પતિના વાનસ્પતિક ભાગો જેવા કે મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણ કે કલિકામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.
- **કલમ:** ગુલાબ કે ચંપાની ડાળીને ગાંઠથી કાપીને જમીનમાં રોપવાથી નવો છોડ બને છે.
 - **પ્રકાંડ દ્વારા:** બટાટા પર રહેલા ખાડા (આંખ) માંથી નવો છોડ ફૂટે છે. આદુ અને હળદરમાં પણ પ્રકાંડ દ્વારા પ્રજનન થાય છે.
 - **પર્ણ દ્વારા:** પર્ણકુટી ના પર્ણની કિનારી પર આવેલી કલિકાઓ જમીન પર પડતા નવો છોડ બને છે.
 - **મૂળ દ્વારા:** શક્કરિયા અને ડાહલિયા જેવી વનસ્પતિમાં મૂળ દ્વારા પ્રજનન થાય છે.
 - **થોર:** થોર જેવી વનસ્પતિનો અમુક ભાગ મુખ્ય છોડથી અલગ પડે ત્યારે તે નવા છોડ તરીકે વિકસે છે.
- **કલિકાસર્જન:** ચીસ્ટ જેવા સૂક્ષ્મજીવોમાં કોષમાંથી એક નાનું બલ્બ જેવું પ્રવર્ધ બહાર આવે છે, જેને કલિકા કહે છે. આ કલિકા અલગ થઈ નવા ચીસ્ટ કોષ તરીકે વિકસે છે.
- **અવખંડન:** જળાશયોમાં જોવા મળતી સ્પાયરોગાયરા (લીલ) બે કે તેથી વધુ ટુકડાઓમાં વિભાજિત થાય છે અને દરેક ટુકડો સ્વતંત્ર સજીવ તરીકે વિકસે છે.
- **બીજાણુ સર્જન:** હવામાં તરતા બીજાણુઓ જ્યારે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ (તેજ અને તાપમાન) મળે ત્યારે અંકુરણ પામે છે. દા.ત., ફૂગ (ફ્રેડ મોલ્ડ) અને હંસરાજ . બીજાણુઓ સખત રક્ષણાત્મક કવચ ધરાવે છે, જે તેમને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં જીવંત રાખે છે.

લિંગી પ્રજનન અને પુષ્પની રચના

→ પુષ્પ એ વનસ્પતિનું પ્રજનન અંગ છે.

→ પુંકેસર

→ નર પ્રજનન અંગ. તે પરાગાશય અને તંતુ ધરાવે છે. પરાગાશય પરાગરજ ઉત્પન્ન કરે છે, જે નરજન્યુઓ ધરાવે છે.

→ સ્ત્રીકેસર

→ માદા પ્રજનન અંગ. તે પરાગાસન, પરાગવાહિની અને બીજાશય (અંડાશય) ધરાવે છે. બીજાશયમાં અંડકો હોય છે, જેમાં માદાજન્યુ (અંડકોષ) ઉત્પન્ન થાય છે.



પુષ્પોના પ્રકાર

1. **એકલિંગી પુષ્પો:** જે પુષ્પો માત્ર સ્ત્રીકેસર અથવા માત્ર પુંકેસર ધરાવે છે. દા.ત., મકાઈ, પપૈયા, કાકડી.
2. **દ્વિલિંગી પુષ્પો:** જે પુષ્પો સ્ત્રીકેસર અને પુંકેસર બંને ધરાવે છે. દા.ત., સરસવ, ગુલાબ, જાસૂદ.

પરાગનયન અને ફલન

- **પરાગનયન :** પરાગાશયમાંથી પરાગરજનું સ્ત્રીકેસરના પરાગાસન પર સ્થાંતરિત થવાની ક્રિયા.
- **સ્વપરાગનયન:** પરાગરજ તે જ પુષ્પના પરાગાસન પર પડે.
 - **પરપરાગનયન:** પરાગરજ તે જ પ્રકારના બીજા છોડના પુષ્પના પરાગાસન પર પડે.
- **ફલન:** નરજન્યુ અને માદાજન્યુના સંયુગ્મનથી ફલિતાંડ બનવાની ક્રિયા. ફલિતાંડ બાદમાં ભૂણમાં વિકસે છે.
- **ફળ અને બીજ નિર્માણ:** ફલન પછી બીજાશય ફળમાં પરિણમે છે અને અંડકોમાંથી બીજ બને છે.

બીજનો ફેલાવો

- બીજ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થાંતરિત થાય તેને બીજનો ફેલાવો કહે છે. તે વનસ્પતિને સૂર્યપ્રકાશ, પાણી અને ખનીજ ક્ષારો માટેની સ્પર્ધા ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
- **પવન દ્વારા:** પાંખોવાળા બીજ (સીમળો, મેપલ), હલકા બીજ (આંકડો), અને રોમમય ફળ (સૂર્યમુખી).
 - **પાણી દ્વારા:** નાળિયેર જેવા ફળો કે બીજ જે પાણી પર તરી શકે છે.
 - **પ્રાણીઓ દ્વારા:** કાંટાવાળા બીજ જે પ્રાણીઓના શરીર પર ચોંટી જાય છે. દા.ત., ગોખરુ અને યુરેના.
 - **ફાટવાથી (સ્ફોટન):** કેટલાક ફળો ઝટકા સાથે ફાટે છે અને બીજ દૂર ફેંકાય છે. દા.ત., એરંડા અને બાલસમ.

ખાસ ટિપ્સ

1. **ચીસ્ટ:** ફૂગ છે અને કલિકાસર્જન દ્વારા પ્રજનન કરે છે.
2. **કલિકા:** વાનસ્પતિક કલિકા નવા છોડનું સર્જન કરી શકે છે.
3. **બીજાણુ:** લિંગી પ્રજનન નથી, તે અલિંગી પ્રજનનનું અંગ છે.
4. **પરાગનયન:** પવન, પાણી અને કીટકો (મધમાખી, પતંગિયા) દ્વારા થાય છે.
5. **સ્ટેમન (Stamen):** Anther + Filament.
6. **પિસ્ટિલ (Pistil):** Stigma + Style + Ovary.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. શકકરિયું અને ડાહલિયા જેવી વનસ્પતિમાં પ્રજનન માટે કયો ભાગ જવાબદાર છે?
(A) પ્રકાંડ (B) મૂળ
(C) પર્ણ (D) પુષ્પ
જવાબ: (B) મૂળ
2. ચીસ્ટમાં પ્રજનન દરમિયાન કોષમાંથી નાનું બલ્બ જેવું પ્રવર્ધ બહાર આવે છે, આ પદ્ધતિને શું કહે છે?
(A) બીજાણુ સર્જન (B) અવખંડન
(C) કલિકાસર્જન (D) વાનસ્પતિક પ્રજનન
જવાબ: (C) કલિકાસર્જન
3. સ્વાયરોગાયરા (લીલ) જળાશયોમાં બે કે તેથી વધુ ટુકડાઓમાં વિભાજિત થઈ પ્રજનન કરે છે, આ રીત કઈ છે?
(A) અવખંડન (B) ફલન
(C) બીજાણુ સર્જન (D) પરાગનયન
જવાબ: (A) અવખંડન
4. હંસરાજ અને ફૂગમાં પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં ટકી રહેવા માટે કયા પ્રકારનું અલિંગી પ્રજનન થાય છે?
(A) કલિકાસર્જન (B) બીજાણુ સર્જન
(C) વાનસ્પતિક પ્રજનન (D) લિંગી પ્રજનન
જવાબ: (B) બીજાણુ સર્જન
5. નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિમાં માત્ર સ્ત્રીકેસર અથવા માત્ર પુંકેસર ધરાવતું 'એકલિંગી પુષ્પ' જોવા મળે છે?
(A) કાકડી (B) ગુલાબ
(C) સરસવ (D) જાસૂદ
જવાબ: (A) કાકડી
6. વિધાન ચકાસો:
(વ) પુંકેસર એ પુષ્પનું નર પ્રજનન અંગ છે.
(ર) સ્ત્રીકેસર એ પુષ્પનું માદા પ્રજનન અંગ છે.
(A) માત્ર વ સત્ય (B) માત્ર ર સત્ય
(C) વ અને ર બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય
જવાબ: (C) વ અને ર બંને સત્ય

7. પરાગાશય અને તંતુ એ વનસ્પતિના કયા પ્રજનન ભાગના અવયવો છે?

- (A) સ્ત્રીકેસર (B) પુંકેસર
(C) દલપત્ર (D) વજ્રપત્ર

જવાબ: (B) પુંકેસર

8. નીચેનામાંથી કયો ભાગ સ્ત્રીકેસરની રચનામાં સમાવિષ્ટ નથી?

- (A) અંડાશય (B) પરાગવાહિની
(C) પરાગાશય (D) પરાગાસન

જવાબ: (C) પરાગાશય

9. નીચે આપેલા જોડકાં માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિભાગ 'અ' વિભાગ 'બ'

- (વ) કલિકાસર્જન (ii) સ્પાયરોગાયરા
(ર) અવખંડન (iii) ટીસ્ટ
(A) (વ)-i, (ર)-ii (B) (વ)-ii, (ર)-i
(C) (વ)-i, (ર)-i (D) (વ)-ii, (ર)-ii

જવાબ: (B) (વ)-ii, (ર)-i

10. કેરી, નારંગી અને સફરજન એ કયા પ્રકારના ફળના ઉદાહરણો છે?

- (A) શુષ્ક ફળ (B) માંસલ ફળ
(C) બીજહીન ફળ (D) એકલિંગી ફળ

જવાબ: (B) માંસલ ફળ

11. પાનકુટી (બ્રાયોફાયલમ) માં પ્રજનન કયા અંગ દ્વારા થાય છે?

- (A) મૂળ (B) પુષ્પ
(C) પર્ણની કિનારી પરની કલિકા (D) પ્રકાંડ

જવાબ: (C) પર્ણની કિનારી પરની કલિકા

12. વિધાન ચકાસો:

- (વ) સ્વપરાગનયનમાં પરાગરજ તે જ પુષ્પના પરાગાસન પર સ્થાપિત થાય છે.
(ર) પરપરાગનયન માટે પવન, પાણી કે કીટકોની જરૂર પડે છે.
(A) વ સાચું, ર ખોટું (B) વ ખોટું, ર સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (C) બંને સાચાં

13. સરગવો અને મેપલના બીજ પાંખોવાળા હોય છે, તેથી તેમનો ફેલાવો કોના દ્વારા થાય છે?

- (A) પ્રાણીઓ (B) પાણી
(C) પવન (D) સ્ફોટન

જવાબ: (C) પવન

14. નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિના બીજ કાંટાવાળા હોય છે, જે પ્રાણીઓના શરીર પર ચોંટીને ફેલાય છે?

- (A) યુરેના અને ગોખરુ (B) મેપલ
(C) મદાર (D) સૂર્યમુખી

જવાબ: (A) યુરેના અને ગોખરુ

15. લિંગી પ્રજનન અને અંગોનું સાચું જોડકું જોડો:

વિભાગ 'અ' વિભાગ 'બ'

- (વ) નરજન્યુ (i) અંડક
(ર) માદાજન્યુ (ii) પરાગરજ
(A) (વ)-i, (ર)-ii (B) (વ)-ii, (ર)-i
(C) (વ)-i, (ર)-i (D) (વ)-ii, (ર)-ii

જવાબ: (B) (વ)-ii, (ર)-i

16. નરજન્યુ અને માદાજન્યુના સંયુગ્મનથી રચાતા કોષને શું કહેવાય છે?

- (A) બીજાણુ (B) ફલિતાંડ
(C) કલિકા (D) ફળ

જવાબ: (B) ફલિતાંડ

17. બદામ અને અખરોટ એ કેવા ફળ છે?

- (A) માંસલ ફળ (B) રસાળ ફળ
(C) શુષ્ક (કઠણ) ફળ (D) વાનસ્પતિક ફળ

જવાબ: (C) શુષ્ક (કઠણ) ફળ

18. વિધાન ચકાસો:

- (વ) ફલન પછી અંડાશય ફળમાં પરિણમે છે.
(ર) અંડકમાંથી બીજ નિર્માણ પામે છે.
(A) માત્ર વ સત્ય (B) માત્ર ર સત્ય
(C) વ અને ર બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (C) વ અને ર બંને સત્ય

19. બટાકાની 'આંખ' એ વનસ્પતિનો કયો ભાગ છે, જેમાંથી નવો છોડ ઊગે છે?

- (A) મૂળ (B) પર્ણ
(C) કલિકા (D) પુષ્પ

જવાબ: (C) કલિકા

20. પરાગનયન પછી પરાગનલિકા ક્યાં પહોંચે છે?

- (A) પરાગાસન પર (B) પરાગાશયમાં
(C) અંડાશયના અંડક સુધી (D) દલપત્રમાં

જવાબ: (C) અંડાશયના અંડક સુધી

21. નીચેના જોડકાં જોડો:

વિભાગ 'અ' (વનસ્પતિ) વિભાગ 'બ' (પ્રજનન પ્રકાર)

- (૧) બ્રેડ મોલ્ડ (ફૂગ) (i) કલમ
(૨) ગુલાબ (ii) બીજાણુ સર્જન
(A) (૧)-i, (૨)-ii (B) (૧)-ii, (૨)-i
(C) (૧)-i, (૨)-i (D) (૧)-ii, (૨)-ii

જવાબ: (B) (૧)-ii, (૨)-i

22. ૨૨. બીજનો ફેલાવો થવો કેમ જરૂરી છે?

- (A) ગીચતા અટકાવવા
(B) પ્રકાશ અને પાણી માટેની સ્પર્ધા ઘટાડવા
(C) નવા વસવાટોના નિર્માણ માટે
(D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D) આપેલ તમામ

23. વિધાન તપાસો:

- (૧) પુષ્પ એ વનસ્પતિનું વાનસ્પતિક અંગ છે.
(૨) મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણ એ પ્રજનન અંગો છે.

- (A) ૧ સાચું, ૨ ખોટું (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (D) બંને ખોટાં (પુષ્પ પ્રજનન અંગ છે, બાકીના વાનસ્પતિક અંગ છે)

24. એરંડા અને બાલસમના બીજ કેવી રીતે ફેલાય છે?

- (A) પવન (B) પાણી
(C) પ્રાણી (D) ફળ ફાટવાથી (સ્ફોટન)

જવાબ: (D) ફળ ફાટવાથી (સ્ફોટન)

25. નીચેના જોડકાં જોડો:

વિભાગ 'અ' (પુષ્પ પ્રકાર) વિભાગ 'બ' (ઉદાહરણ)

- (૧) એકલિંગી પુષ્પ (i) મકાઈ અને પપૈયા

(૨) દ્વિલિંગી પુષ્પ

(ii) સરસવ અને ગુલાબ

(A) (૧)-i, (૨)-ii

(B) (૧)-ii, (૨)-i

(C) (૧)-i, (૨)-i

(D) (૧)-ii, (૨)-ii

જવાબ: (A) (૧)-i, (૨)-ii

26. પુંકેસરના પરાગાશયમાં શું ઉત્પન્ન થાય છે?

- (A) અંડકોષ (B) બીજાણુ
(C) પરાગરજ (D) ફળ

જવાબ: (C) પરાગરજ

27. ૨૭. નાળિયેરના બીજનો ફેલાવો સામાન્ય રીતે કોના દ્વારા થાય છે?

- (A) પવન (B) પાણી
(C) પ્રાણી (D) કીટક

જવાબ: (B) પાણી

28. સાચું વિધાન કયું છે:

(૧) અલિંગી પ્રજનનમાં બીજની જરૂર હોતી નથી.

(૨) લિંગી પ્રજનનમાં નર અને માદા જન્યુઓનું મિલન થાય છે.

- (A) ૧ સાચું (B) ૨ સાચું
(C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં

29. આદુ અને હળદર વનસ્પતિના કયા ભાગમાંથી ઊગે છે?

- (A) મૂળ (B) પર્ણ
(C) ભૂગર્ભીય પ્રકાંડ (D) પુષ્પ

જવાબ: (C) ભૂગર્ભીય પ્રકાંડ

30. ફલિતાંડ વિભાજન પામીને શેમાં પરિણમે છે?

- (A) બીજાણુમાં (B) ભૂણમાં
(C) પરાગરજમાં (D) અંડકમાં

જવાબ: (B) ભૂણમાં

